

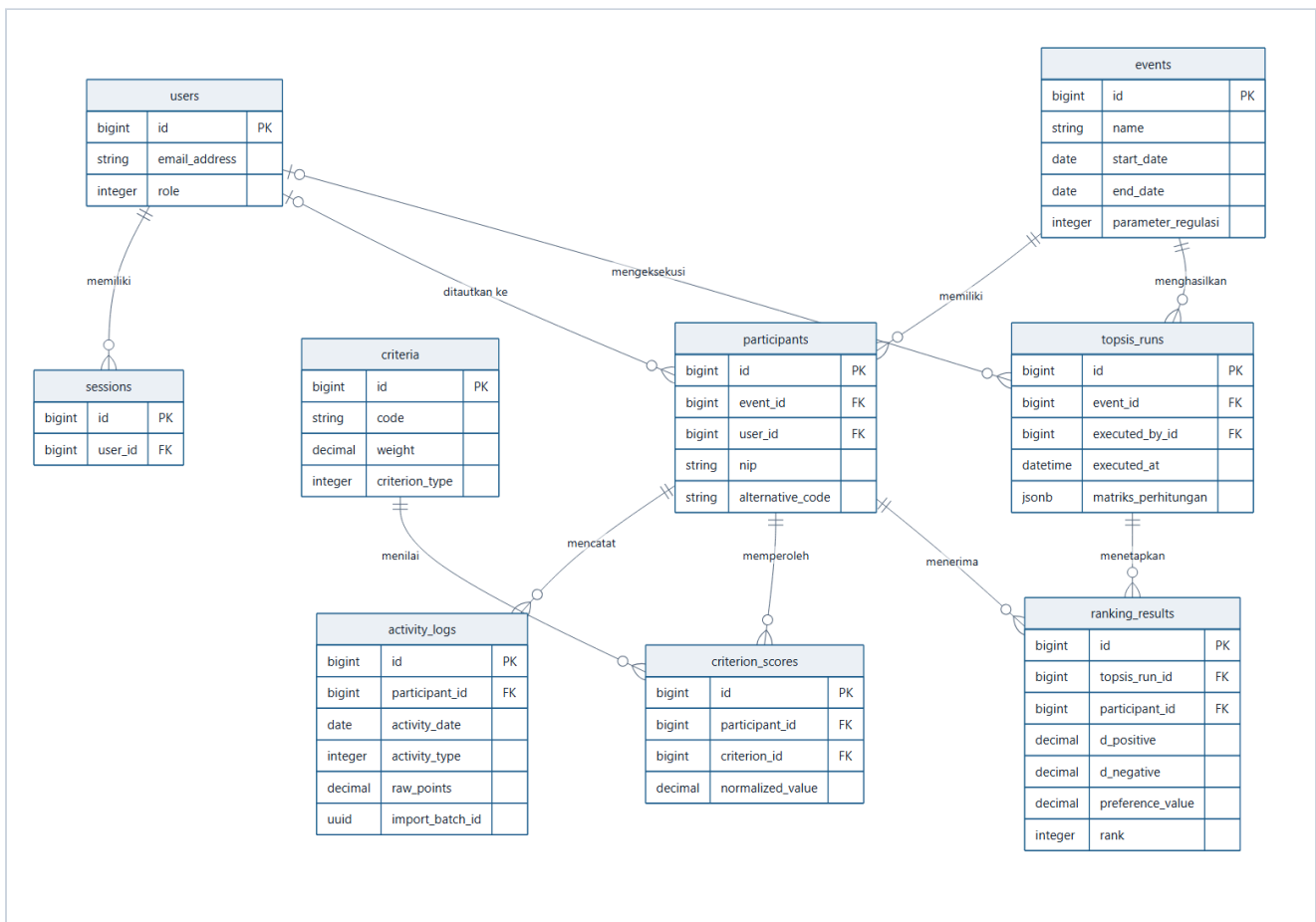
Perancangan Basis Data dan Kelas

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Peringkat Corporate Wellness Program pada Event SEBUSE PT Cahaya Suara Utama dengan Metode TOPSIS

Dokumen ini memuat rancangan struktur data sistem: Entity Relationship Diagram (ERD), Class Diagram, dan spesifikasi setiap tabel. Isinya disiapkan untuk melengkapi Bab IV bagian C.4.

Rancangan ini diturunkan dari sequence diagram pada Bab IV.C.3 dan dari rumus pre-processing pada Bab IV.B.2, kemudian diwujudkan menjadi sembilan tabel pada basis data PostgreSQL.

A. Entity Relationship Diagram



Gambar 4. 22 Entity Relationship Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Diagram menampilkan kunci utama, kunci tamu, dan atribut pembeda setiap entitas. Daftar kolom selengkapnya beserta tipe dan batasannya dimuat pada bagian C Spesifikasi Tabel. Kolom `parameter_regulasi` pada entitas `events` mewakili dua belas kolom parameter aturan penilaian, dan `matriks_perhitungan` pada `topsis_runs` mewakili enam kolom cuplikan langkah perhitungan.

Catatan penempatan. Diagram ini lebih lebar daripada tinggi. Pada halaman tegak dengan lebar cetak 190 mm, tulisan di dalamnya hanya berukuran sekitar 5 pt sehingga sukar dibaca. Sisipkan diagram pada halaman **mendatar (landscape)**, atau gunakan berkas `Diagram_Perancangan_A4_landscape.pdf` yang sudah disiapkan pada ukuran tersebut.

1. Daftar entitas

No.	Entitas	Peran dalam sistem
1	users	Akun pengguna beserta perannya, yaitu Super Admin, Admin Panitia, dan Peserta
2	sessions	Sesi masuk aktif setiap pengguna (UC-01)
3	events	Periode kompetisi SEBUSE beserta seluruh parameter regulasinya
4	criteria	Sepuluh kriteria penilaian beserta bobotnya (UC-03)
5	participants	Karyawan peserta kompetisi, berperan sebagai alternatif penilaian
6	activity_logs	Log aktivitas fisik harian peserta, baik hasil impor maupun input manual
7	criterion_scores	Matriks keputusan (X) hasil pre-processing pada skala 0–100
8	topsis_runs	Satu kali eksekusi perhitungan TOPSIS beserta cuplikan seluruh langkahnya
9	ranking_results	Hasil peringkat setiap peserta pada satu kali perhitungan

2. Relasi antar entitas

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
users — sessions	satu ke banyak	Satu pengguna dapat memiliki beberapa sesi masuk
users — participants	nol atau satu ke banyak	Akun peserta ditautkan ke data peserta agar dapat membuka rincian skornya (UC-09). Peserta boleh belum memiliki akun
users — topsis_runs	nol atau satu ke banyak	Mencatat siapa yang mengeksekusi perhitungan
events — participants	satu ke banyak	Satu event memiliki banyak peserta sebagai alternatif
events — topsis_runs	satu ke banyak	Satu event dapat dihitung berulang kali
participants — activity_logs	satu ke banyak	Satu peserta mencatat banyak baris log aktivitas
participants — criterion_scores	satu ke banyak	Satu peserta memperoleh sepuluh nilai kriteria
criteria — criterion_scores	satu ke banyak	Satu kriteria menilai seluruh peserta
topsis_runs — ranking_results	satu ke banyak	Satu perhitungan menetapkan peringkat seluruh peserta
participants — ranking_results	satu ke banyak	Satu peserta menerima satu hasil pada setiap perhitungan

3. Pertimbangan perancangan

1. **Parameter regulasi disimpan pada tabel `events` , bukan ditulis di dalam kode.** Target poin, kuota harian, batas hari beruntun, dan sebelas parameter lainnya menjadi kolom tersendiri sehingga panitia dapat menyesuaikan aturan melalui antarmuka tanpa mengubah program.
2. **Tabel `activity_logs` menyimpan baris log harian, bukan nilai agregat.** Dengan demikian pre-processing dapat dijalankan berulang tanpa kehilangan data mentah, dan aturan penilaian dapat diubah lalu dihitung ulang dari data yang sama.
3. **Kolom `import_batch_id` menandai setiap unggahan berkas (UC-05).** Satu batch impor yang keliru dapat dibatalkan utuh tanpa mengganggu data dari unggahan lain.
4. **Tabel `topsis_runs` menyimpan cuplikan seluruh langkah perhitungan dalam kolom bertipe `jsonb` .** Dua alasannya: rincian komputasi (UC-07) dapat ditampilkan tanpa menghitung ulang, dan hasil perhitungan lama tetap dapat diaudit walaupun bobot kriteria diubah setelahnya.
5. **Pemisahan `criterion_scores` dari `activity_logs`** memisahkan data mentah dari hasil olahan, sehingga matriks keputusan dapat diperiksa terpisah dari sumber datanya.

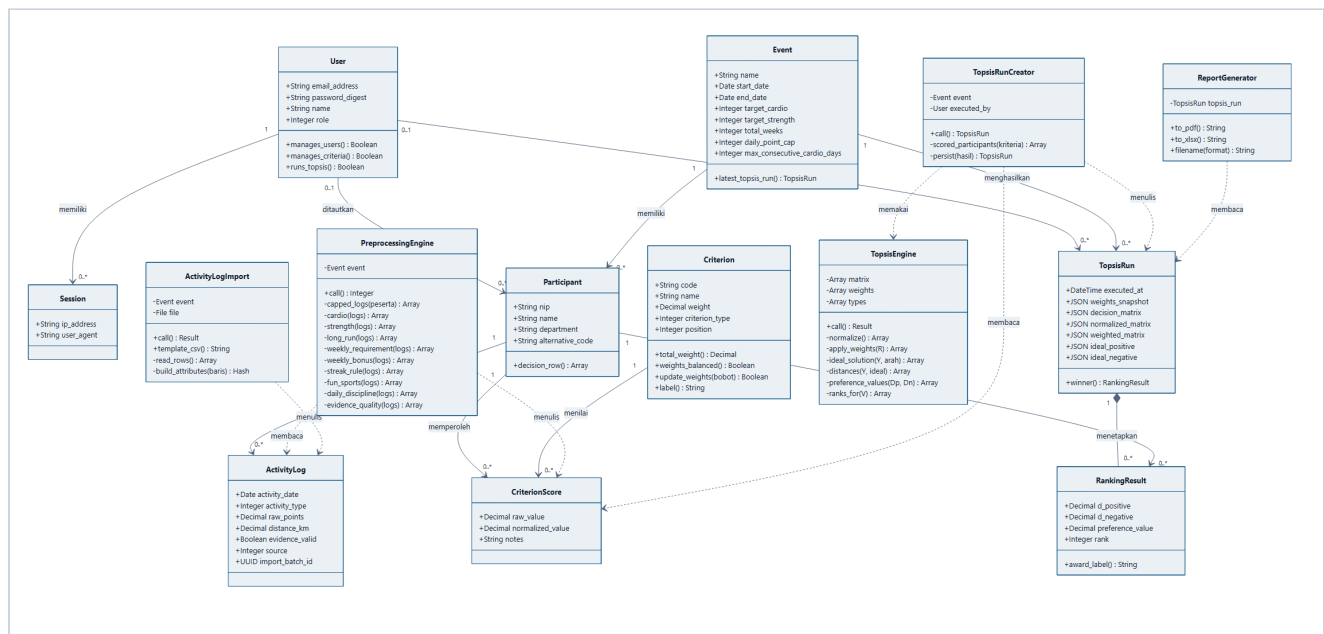
4. Bentuk normalisasi

Seluruh tabel telah memenuhi bentuk normal ketiga (3NF):

Bentuk	Pemenuhan
1NF	Setiap kolom bernilai atomik dan tidak ada kelompok berulang. Data aktivitas yang jumlahnya tidak tetap dipisah ke tabel <code>activity_logs</code> , bukan disimpan sebagai kolom berulang pada tabel peserta
2NF	Setiap kolom bukan kunci bergantung penuh pada kunci utama. Tabel penghubung <code>criterion_scores</code> memakai kunci utama tunggal dengan indeks unik gabungan <code>participant_id</code> dan <code>criterion_id</code>
3NF	Tidak ada ketergantungan transitif. Nama dan bobot kriteria disimpan sekali di tabel <code>criteria</code> , tidak diulang pada <code>criterion_scores</code> . Nama peserta tidak diulang pada <code>ranking_results</code>

Kolom bertipe `jsonb` pada `topsis_runs` sengaja tidak dinormalisasi menjadi tabel tersendiri, karena isinya merupakan cuplikan tidak berubah untuk keperluan audit, bukan data operasional yang akan disunting maupun ditelusuri per elemen.

B. Class Diagram



Gambar 4. 23 Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Diagram ini pun disarankan disisipkan pada halaman mendatar dengan alasan yang sama seperti ERD.

Diagram memuat sembilan kelas model yang mewakili tabel basis data, serta lima kelas layanan (*service object*) yang menampung logika perhitungan sebagaimana tergambar pada sequence diagram Bab IV.C.3.

1. Kelas model

Kelas	Tabel	Tanggung jawab utama
User	users	Autentikasi dan penentuan hak akses melalui <code>manages_users</code> , <code>manages_criteria</code> , dan <code>runs_topsis</code>
Session	sessions	Menyimpan sesi masuk pengguna
Event	events	Menyimpan periode dan parameter regulasi kompetisi
Criterion	criteria	Memvalidasi akumulasi bobot melalui <code>weights_balanced</code> dan <code>update_weights</code>
Participant	participants	Menyediakan baris matriks keputusan melalui <code>decision_row</code>
ActivityLog	activity_logs	Menyimpan log aktivitas mentah
CriterionScore	criterion_scores	Menyimpan elemen matriks keputusan beserta catatan evaluasinya
TopsisRun	topsis_runs	Menyimpan cuplikan perhitungan dan menyediakan <code>winner</code>
RankingResult	ranking_results	Menyimpan hasil peringkat dan sebutan juara melalui <code>award_label</code>

2. Kelas layanan

Kelas	Tanggung jawab utama
ActivityLogImport	Membaca berkas rekap CSV, XLSX, dan XLS, memvalidasi setiap baris, lalu menyimpannya sebagai satu batch (UC-05)
PreprocessingEngine	Mengubah log mentah menjadi matriks keputusan berskala 0–100, meliputi pemangkasan kuota harian dan penalti aturan beruntun (UC-06)
TopsisEngine	Melaksanakan keenam tahapan TOPSIS secara murni matematis, tanpa menyentuh basis data (UC-07)
TopsisRunCreator	Menjembatani basis data dengan <code>TopsisEngine</code> , lalu menyimpan hasilnya (UC-07)
ReportGenerator	Menyusun laporan pemeringkatan berformat PDF dan Excel (UC-10)

3. Pemisahan mesin perhitungan

`TopsisEngine` sengaja tidak memiliki keterkaitan dengan kelas model mana pun. Masukannya berupa larik angka biasa dan keluarannya berupa objek hasil, sehingga kebenaran matematikanya dapat diuji langsung terhadap matriks keputusan yang tertulis pada Bab IV tanpa membuat satu pun data pada basis data.

Hubungan `TopsisRunCreator` dengan `TopsisEngine` digambarkan sebagai ketergantungan (*dependency*), bukan asosiasi, karena `TopsisRunCreator` hanya memakai `TopsisEngine` sesaat pada saat perhitungan dijalankan.

Hubungan `TopsisRun` dengan `RankingResult` digambarkan sebagai agregasi komposisi, karena hasil peringkat tidak bermakna tanpa perhitungan yang menghasilkannya dan akan terhapus bersama perhitungan

tersebut.

C. Spesifikasi Tabel

Tipe data mengikuti PostgreSQL. Kolom `id` pada seluruh tabel merupakan kunci utama bertipe `bigint` yang bertambah otomatis. Kolom `created_at` dan `updated_at` bertipe `timestamp` dan tercatat otomatis oleh kerangka kerja, sehingga tidak diulang pada setiap tabel di bawah.

Tabel 1. `users`

Nama tabel: `users` · Kunci utama: `id` · Fungsi: menyimpan akun pengguna sistem

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	<code>id</code>	<code>bigint</code>	PK, auto increment	Pengenal unik pengguna
2	<code>email_address</code>	<code>varchar</code>	NOT NULL, unik	Alamat email untuk masuk sistem
3	<code>password_digest</code>	<code>varchar</code>	NOT NULL	Kata sandi tersimpan dalam bentuk sidik (<i>hash</i>) bcrypt
4	<code>name</code>	<code>varchar</code>	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
5	<code>role</code>	<code>integer</code>	NOT NULL, default 2	0 Super Admin, 1 Admin Panitia, 2 Peserta

Tabel 2. `sessions`

Nama tabel: `sessions` · Kunci utama: `id` · Fungsi: menyimpan sesi masuk pengguna

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	<code>id</code>	<code>bigint</code>	PK, auto increment	Pengenal unik sesi
2	<code>user_id</code>	<code>bigint</code>	FK ke <code>users</code> , NOT NULL	Pemilik sesi
3	<code>ip_address</code>	<code>varchar</code>	boleh kosong	Alamat IP saat masuk
4	<code>user_agent</code>	<code>varchar</code>	boleh kosong	Keterangan peramban yang dipakai

Tabel 3. `events`

Nama tabel: `events` · Kunci utama: `id` · Fungsi: menyimpan periode dan parameter regulasi kompetisi

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik event
2	name	varchar	NOT NULL	Nama event, misalnya SEBUSE 2026
3	start_date	date	NOT NULL	Tanggal mulai, menjadi acuan minggu ke-1
4	end_date	date	NOT NULL	Tanggal berakhir
5	target_cardio	integer	NOT NULL, default 24	Target poin cardio sebulan (C1)
6	target_strength	integer	NOT NULL, default 16	Target poin strength sebulan (C2)
7	total_weeks	integer	NOT NULL, default 4	Jumlah minggu program (C4 dan C5)
8	daily_point_cap	integer	NOT NULL, default 4	Kuota poin maksimal per hari (C9)
9	streak_penalty_per_violation	integer	NOT NULL, default 25	Penalti per rentetan pelanggaran (C6)
10	long_run_target_km	decimal(6,2)	NOT NULL, default 10	Jarak wajib Long Run (C3)
11	weekly_cardio_target	integer	NOT NULL, default 2	Syarat cardio per minggu (C4)
12	weekly_strength_target	integer	NOT NULL, default 1	Syarat strength per minggu (C4)
13	bonus_cardio_target	integer	NOT NULL, default 3	Syarat cardio untuk bonus (C5)
14	bonus_strength_target	integer	NOT NULL, default 2	Syarat strength untuk bonus (C5)
15	max_consecutive_cardio_days	integer	NOT NULL, default 3	Batas hari cardio berturut-turut (C6)
16	fun_sport_point_target	integer	NOT NULL, default 4	Kuota poin fun sports sebulan (C8)

Tabel 4. criteria

Nama tabel: criteria · Kunci utama: id · Fungsi: menyimpan sepuluh kriteria penilaian beserta bobotnya

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik kriteria
2	code	varchar	NOT NULL, unik	Kode kriteria C1 sampai C10
3	name	varchar	NOT NULL	Nama kriteria penilaian
4	weight	decimal(5,4)	NOT NULL	Bobot desimal, akumulasi seluruhnya harus 1,0
5	criterion_type	integer	NOT NULL, default 0	0 benefit, 1 cost. Seluruh kriteria SEBUSE bertipe benefit
6	position	integer	NOT NULL, unik	Urutan tampil C1 sampai C10

Tabel 5. participants

Nama tabel: participants · Kunci utama: id · Fungsi: menyimpan data peserta sebagai alternatif penilaian

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik peserta
2	event_id	bigint	FK ke events , NOT NULL	Event yang diikuti
3	user_id	bigint	FK ke users , boleh kosong	Akun peserta, diperlukan untuk membuka rincian skor sendiri
4	nip	varchar	NOT NULL, unik per event	Nomor induk pegawai, dipakai sebagai kunci pencocokan saat impor
5	name	varchar	NOT NULL	Nama peserta
6	department	varchar	boleh kosong	Departemen tempat peserta bekerja
7	alternative_code	varchar	NOT NULL, unik per event	Kode alternatif TOPSIS A1 sampai An

Tabel 6. activity_logs

Nama tabel: activity_logs · Kunci utama: id · Fungsi: menyimpan log aktivitas fisik harian peserta

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik log
2	participant_id	bigint	FK ke participants , NOT NULL	Peserta pemilik log
3	activity_date	date	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan aktivitas
4	activity_type	integer	NOT NULL	0 cardio, 1 strength, 2 long run, 3 fun sport
5	raw_points	decimal(6,2)	NOT NULL, default 0	Poin sebelum pemangkasan kuota harian
6	distance_km	decimal(6,2)	boleh kosong	Jarak tempuh, wajib untuk Long Run
7	evidence_url	varchar	boleh kosong	Tautan bukti Strava atau foto Timestamp
8	evidence_valid	boolean	NOT NULL, default false	Penilaian panitia atas keabsahan bukti (C10)
9	source	integer	NOT NULL, default 0	0 input manual, 1 hasil impor berkas
10	import_batch_id	uuid	boleh kosong	Penanda batch unggahan agar dapat dibatalkan utuh

Tabel 7. criterion_scores

Nama tabel: criterion_scores · Kunci utama: id · Fungsi: menyimpan matriks keputusan (X) hasil pre-processing

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik skor
2	participant_id	bigint	FK ke participants , NOT NULL	Peserta yang dinilai
3	criterion_id	bigint	FK ke criteria , NOT NULL	Kriteria penilaian
4	raw_value	decimal(10,2)	boleh kosong	Nilai mentah sebelum konversi, misalnya jumlah poin atau jumlah minggu
5	normalized_value	decimal(8,4)	NOT NULL	Nilai hasil konversi pada skala 0 sampai 100
6	notes	varchar	boleh kosong	Catatan evaluasi yang ditampilkan pada UC-09

Indeks unik gabungan participant_id dan criterion_id mencegah satu peserta memiliki dua nilai untuk kriteria yang sama.

Tabel 8. topsis_runs

Nama tabel: topsis_runs · Kunci utama: id · Fungsi: menyimpan satu kali eksekusi perhitungan TOPSIS

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik perhitungan
2	event_id	bigint	FK ke events , NOT NULL	Event yang dihitung
3	executed_by_id	bigint	FK ke users , boleh kosong	Pengguna yang mengeksekusi perhitungan
4	executed_at	timestamp	NOT NULL	Waktu eksekusi perhitungan
5	weights_snapshot	jsonb	NOT NULL	Bobot kriteria yang dipakai saat eksekusi
6	decision_matrix	jsonb	NOT NULL	Matriks keputusan X
7	normalized_matrix	jsonb	NOT NULL	Matriks ternormalisasi R
8	weighted_matrix	jsonb	NOT NULL	Matriks ternormalisasi terbobot Y
9	ideal_positive	jsonb	NOT NULL	Solusi ideal positif A^+
10	ideal_negative	jsonb	NOT NULL	Solusi ideal negatif A^-

Tabel 9. ranking_results

Nama tabel: ranking_results · Kunci utama: id · Fungsi: menyimpan hasil peringkat setiap peserta

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK, auto increment	Pengenal unik hasil
2	topsis_run_id	bigint	FK ke topsis_runs , NOT NULL	Perhitungan yang menghasilkan peringkat ini
3	participant_id	bigint	FK ke participants , NOT NULL	Peserta yang diperingkatkan
4	d_positive	decimal(12,8)	NOT NULL	Jarak Euclidean terhadap solusi ideal positif (D^+)
5	d_negative	decimal(12,8)	NOT NULL	Jarak Euclidean terhadap solusi ideal negatif (D^-)
6	preference_value	decimal(8,4)	NOT NULL	Nilai preferensi V_i pada rentang 0 sampai 1
7	rank	integer	NOT NULL	Peringkat akhir, 1 untuk nilai preferensi tertinggi

Indeks unik gabungan topsis_run_id dan participant_id mencegah satu peserta memperoleh dua hasil pada perhitungan yang sama.

D. Bahan Siap Tempel untuk Laporan

1. Usulan penempatan

Kedua diagram beserta spesifikasi tabel ditempatkan pada **Bab IV bagian C.4 Diagram**, yang saat ini masih kosong. Urutan penyajian yang disarankan:

1. Entity Relationship Diagram beserta penjelasan entitas dan relasinya
2. Spesifikasi tabel, sembilan tabel berurutan
3. Class Diagram beserta penjelasan kelas model dan kelas layanan

2. Entri Daftar Gambar

Gambar 4. 22 Entity Relationship Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Gambar 4. 23 Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

3. Entri Daftar Tabel

Tabel 4. 1 Spesifikasi Tabel users

Tabel 4. 2 Spesifikasi Tabel sessions

Tabel 4. 3 Spesifikasi Tabel events

Tabel 4. 4 Spesifikasi Tabel criteria

Tabel 4. 5 Spesifikasi Tabel participants

Tabel 4. 6 Spesifikasi Tabel activity_logs

Tabel 4. 7 Spesifikasi Tabel criterion_scores

Tabel 4. 8 Spesifikasi Tabel topsis_runs

Tabel 4. 9 Spesifikasi Tabel ranking_results

Penomoran tabel di atas mengasumsikan Bab IV belum memuat tabel bernomor sebelumnya. Apabila tabel rekapitulasi pemeringkatan pada Bab IV.B sudah diberi nomor, penomoran di atas perlu digeser.

4. Berkas gambar

Berkas	Gambar	Keterangan
docs/gambar/15-erd.png	Gambar 4. 22	ERD, memuat kunci dan atribut pembeda
docs/gambar/16-class-diagram.png	Gambar 4. 23	Class Diagram
docs/gambar/17-erd-lengkap.png	lampiran, bila diperlukan	ERD dengan seluruh atribut setiap tabel
docs/Diagram_Perancangan_A4_landscape.pdf	dua halaman	Kedua diagram pada A4 mendatar beserta captionnya, siap disisipkan

Ketiga gambar dihasilkan dari berkas sumber `docs/diagram/erd.html`, `docs/diagram/class.html`, dan `docs/diagram/cetak.html`. Berkas tersebut dapat dibuka langsung di peramban, sehingga diagram dapat disunting bila struktur data berubah, tanpa perlu menggambar ulang dari nol.

Diagram ditulis memakai notasi Mermaid, sehingga perubahan struktur cukup dilakukan dengan menyunting teks pada berkas HTML tersebut, lalu memuat ulang halamannya di peramban.